



לכבוד
ליטל נגרין
זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ
כפר סבא

נייד: 054-7273000
מייל: office@zs-pm.co.il

הנדון: הצעת מחיר ליעוץ, חיזוי קרינה בפרויקט בית ספר מיתרים חולון

בהתאם לפנייתך וע"פ ההגשות ששלחת אליי, מוגשת בזאת הצעת מחיר למתן שרות הנדסי באנליזה והערכת סיכוני חשיפה לשדות חשמליים ומגנטיים בתדר רשת חשמל אשר יפלטו ע"י מתקני חשמל שיותקנו בפרויקט וכן ליווי הפרויקט ע"פ המטלות המתוארות בהמשך המסמך.

חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 2006, אשר נכנס לתוקפו בתאריך 1.01.2007, מחייב קבלת היתרים מהמשרד להגנת הסביבה להקמת ולהפעלת מקור קרינה בתדר רשת חשמל. לצורך הגשת הבקשה לקבלת היתר עבור הקמתו של המתקן, על המבקש לצרף לבקשה דו"ח הערכת רמת חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן החשמל.

מטרת מתן השרות ההנדסי בהצעה זו והיקף הפעילות, הוא קבלת אישורים מהמשרד להגנת הסביבה לפרויקט **בית ספר מיתרים חולון** – מקור קרינה בתדר רשת חשמל, כפי שמוגדר בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 2006.

ההצעה כוללת את המטלות הבאות:

- א. בדיקת קרינת רקע לפני תחילת הבניה מרשת החשמל וסלולר, תקן 5281.
- ב. איסוף ועיבוד נתונים עבור ארכיטקטורה ומתקני חשמל של האתר. יעוץ הנדסי בנושא קרינה בשלבי תכנון של מתקני חשמל בפרויקט, על מנת להפחית רמת החשיפה לשדה מגנטי בתדר רשת החשמל שייפלט מהם;
- ג. בניית מודלים לסימולציה, אנליזה של שדה מגנטי בתדר רשת חשמל הנפלט ממתקני חשמל של האתר, ניתוח פרטני של רמת החשיפה לשדה המגנטי והפקת דו"ח הערכת רמת החשיפה הכולל הצגת חיזוי של רמת החשיפה לשדה מגנטי בתדר רשת חשמל בצורה גרפית באמצעות מפה של קווי שווי צפיפות השטף המגנטי המצוירת על גבי תכנית בניין כפי שנדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה;
- ד. הכנה דו"ח לקרינה חשמלית מקיף, הכולל המלצות להפחתת קרינה במידה ויזוהו חריגות.
- ה. תכנון מיגון והכנת המפרט וכ"כ לקבלן מיגון במידת הצורך.
- ו. ביצוע בדיקת קרינה ממקורות חשמל ELF לאחר חשמול.
- ז. במידת הצורך השתלבות בהגשת תסקיר ע"פ תקן 5281 (תקן ירוק) ע"פ הבקשה.
- ח. סיוע בקבלת היתר קרינה מהרשויות.





ערך יעד של צפיפות השטף המגנטי באזורים המיועדים לשהיית קבע

היעד התכנוני בפרויקט הזה באזורים מאוכלסים ברציפות הינו 4 mG. במקרה שיתקבל שטף מגנטי גבוה יותר מהיעד הרשום לעיל יהיה צורך בביצוע מיגון או שינויים תכנוניים. ההחלטה הינה בידי אדריכל הפרויקט.

הערות כלליות:

1. תחילת העבודה מותנית בקבלת הזמנה חתומה ע"י גורם מוסמך מטעם הלקוח.
2. במידה והלקוח יבצע שינויים במפרט העבודה כגון: הוספת אזורים/שינוי בתוכניות ו/או גודלו או מורכבותו של הפרויקט שונה משנמסר ע"י הלקוח, יתבצעו שינויים בהצעת המחיר ו/או הלקוח יחויב בתוספת תשלום.
3. המחיר אינו כולל עלות הופעה בבית משפט, דיונים, הרצאות הדרכות וכדומה.
4. המחיר אינו כולל חיזוי על קווי מתח.
5. המחיר אינו כולל ביצוע עבודות מיגון להפחתת שטף שדה מגנטי.
6. המחיר אינו כולל תשלום היתרים במידה ויוטלו על המזמין.
7. לוח זמנים: מסירת דו"ח מסכם עד 14 ימי עבודה מתחילת העבודה מיד אחרי קבלת כל המסמכים הנדרשים לביצוע החיזוי כמפורט בנספח א' והסכמתכם להצעת מחיר הנוכחית;
8. כל שינוי, פירוק, הוספה וכדומה שעשוי לשנות תוצאות החיזוי יהיה באחריות המזמין בלבד;
9. ההתחייבות לעמידה ביעד כפופה לעוצמת הזרם בבניינים;

יורם גבאי

מנהל כללי

גלית החברה לאיכות הסביבה

יועץ מקצועי בנושא תאימות אלמ"ג (EMC) ובטיחות קרינה
מוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה 4-01-2031

2. שכר טרחה

ראה נספח מס' 1.

אשמח לענות על כל שאלה בנושא.

בברכה,

גלית – החברה לאיכות הסביבה





מתן חוות דעת מומחה בנושא יעוץ וחיזוי קרינה מרשת החשמל

נספח מס 1: שכר טרחה והסדרי עבודה

מחיר ביצוע תכולת העבודה ע"פ סעיף מס' 1 בהצעה הינו:

שורה	מק"ט	תיאור המוצר	כמות	מחיר ליחידה	סה"כ ₪
1	10036	קרינה – בדיקת קרינה רקע RF + ELF בתחילת הבנייה לצורך אישור בנייה ירוקה	1	600.00	600.00
2	10006	קרינה – ייעוץ ופיקוח עליון לאחר בנייה	1	3,600.00	3,600.00
3	10041	קרינה – הכנת מפרט למיגון קרינה לדוח חזוי	1	כלול	כלול
4	10165	בדיקת קרינה מרשת החשמל למתן היתר	1	600.00	600.00

סה"כ	4,800.00
מע"מ 18%	864.00
סה"כ לתשלום	5,664.00

תנאי תשלום: לאחר קבלת דוח החיזוי.

תוקף ההצעה: 12.8.2026

בחתימתי מטה אני מאשר כי קראתי את ההצעה, הבנתי את תוכנה ואני מסכים לכל תנאיה.
ככל שההצעה מאושרת בשם חברה או תאגיד, אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את החברה בהתקשרות זו. בנוסף,
אני ערב באופן אישי, מלא ובלתי חוזר, לקיום כל התחייבויות החברה ולתשלום מלוא הסכומים המגיעים לגלית
החברה לאיכות הסביבה בע"מ בהתאם להצעה זו.
במקרה של חברה, יש לצרף חותמת החברה לצד חתימת מורשה החתימה.

שם מלא של מאשר ההצעה	ת.ז	חתימה	חותמת





נספח א': דרישות לביצוע חיזוי קרינה

על מנת שנוכל לבצע את חיזוי הקרינה נבקש לקבל:

1. תוכנית אדריכלית הכוללת את המפלסים והפרש הגבהים בין תקרה-רצפה.
2. תוכנית החשמל הכוללת:
 - 2.1. לוחות החשמל + מוונים וגדלים הפיזי והחשמלי.
 - 2.2. תעלות חשמל ופירים מיקום-גובה והזרם של קווי הזנה.
 - 2.3. צריכת הזרם של כל דירה.
 - 2.4. תוואי כבל הזנה ראשי של חח"י.
 - 2.5. פיילר חח"י אם קיים.
 - 2.6. לצרף שרטוט ורטיקלי – סכמה של חיבורי לוחות החשמל
 - 2.7. לצרף הזמנה לחיבור לחח"י – מה גודל החיבור שהוזמן
3. אם קיים חדר טרפו יש לצרף:
 - 3.1. תוכנית אדריכלית שבה מצוינים חדרי השנאים והמבנים הסמוכים אליהם.
 - 3.2. תוכנית אדריכלית של חדרי השנאים הכוללת את האזור שבו ממוקמים השנאים.
 - 3.3. סוג השנאים (יבשורטוב).
 - 3.4. הספק השנאים.
 - 3.5. אופן הזנת השנאי (עליותחתי).
 - 3.6. שרטוט תוואי ההזנה (כניסה + יציאה) לחדרי השנאים. כולל עומק החפירה.
 - 3.7. חדרי חשמל המכילים לוחות חשמל מרכזיים בסמוך או בתוך חדרי השנאים או בקרבתם (אם כן לציין את לוחות החשמל וגודלם הפיזי והחשמלי).

יש לשלוח רשימת יועצים של הפרויקט. ?

את התוכניות נבקש לקבל בפורמט PDF

את התוכניות תוכלו לבקש מהיועץ חשמל / אדריכל.

